

Programación de Sistemas

Lineamientos de certificación



Semestre 2026-2

Comité de certificación

- Mtra. Araceli Liliana Reyes Cabello
Cub. D-011 liliana.reyes@uacm.edu.mx
- Mtro. Manuel Soto Romero
Cub. E-104 manuel.soto@uacm.edu.mx

Certificación

Para la certificación sólo se considera la modalidad de **Portafolio** integrado por tres exámenes parciales colegiados y cuatro prácticas acumulativas. Las notas y clases desarrollarán un compilador para el IMP de Winskel; las prácticas partirán de esa base y la extenderán progresivamente para construir IMP++ con Python y Lark.

Evidencia	Porcentaje
3 exámenes parciales	60%
4 prácticas	40%
Total	100%

Exámenes parciales: 60%

Se realizarán tres exámenes parciales colegiados, con un valor de 20% cada uno:

- **Primer examen parcial:**
Semana del 14 al 18 de septiembre
- **Segundo examen parcial:**
Semana del 19 al 23 de octubre
- **Tercer examen parcial:**
Semana del 23 al 27 de noviembre

Prácticas: 40%

Se desarrollarán cuatro prácticas acumulativas, con un valor de 10% cada una:

1. **Práctica 1:** Extensión del analizador léxico para IMP++
Agregar al lexer funcional de IMP los tokens y reglas de IMP++.
2. **Práctica 2:** Extensión del analizador sintáctico para IMP++
Extender la gramática y la representación sintáctica de IMP para IMP++.
3. **Práctica 3:** Extensión del análisis semántico para IMP++
Extender el verificador de IMP con las reglas semánticas de IMP++.
4. **Práctica 4:** Generación de código para IMP++ e integración
Traducir las extensiones de IMP++ a C e integrar las fases.

La práctica 4 tendrá carácter integrador y se entregará durante el periodo de certificación. No constituye un proyecto adicional ni tiene un porcentaje separado.

Indicadores

El lenguaje de programación para el desarrollo del curso será Python y se utilizará Lark para construir los analizadores léxico y sintáctico. En notas y clase se implementará el IMP base de Winskel; en las prácticas se extenderá esa implementación para construir IMP++. El compilador generará código C. El trabajo podrá realizarse en Windows o Linux mediante Visual Studio Code, PyCharm u otro entorno compatible con Python. Para probar el código generado podrá usarse GCC, Clang u otro compilador de C.

El	estudiante	deberá:
	● Identificar las principales áreas de la programación de sistemas y explicar el papel de los compiladores. ● Describir las fases de un compilador y la información que se comunica entre ellas. ● Definir tokens, lexemas y reglas léxicas mediante expresiones regulares. ● Implementar con Python y Lark el analizador léxico de IMP y extenderlo para IMP++. ● Especificar la sintaxis de IMP y las extensiones de IMP++ mediante una gramática libre de contexto. ● Implementar con Lark un analizador sintáctico para IMP y extender su representación estructurada para IMP++. ● Construir y recorrer árboles de sintaxis abstracta. ● Implementar tablas de símbolos y manejar los alcances de los identificadores. ● Construir el verificador de tipos de IMP y extenderlo para detectar y reportar errores semánticos de IMP++. ● Generar una representación intermedia y traducir programas de IMP++ a código C. ● Comprobar que el código generado compile, se ejecute y preserve el comportamiento del programa fuente. ● Integrar las fases desarrolladas en un compilador modular. ● Diseñar pruebas para programas correctos y para errores léxicos, sintácticos y semánticos.	

Temario

1. Introducción a la Programación de Sistemas y los Compiladores

- 1.1. Panorama de la programación de sistemas y el compilador como caso de estudio
- 1.2. Estructura y fases del compilador

2. Análisis léxico

- 2.1. Función del analizador léxico, tokens, lexemas y patrones
- 2.2. Expresiones regulares y definición de tokens
- 2.3. Autómatas finitos: construcción, conversión y minimización
- 2.4. Reglas léxicas y tabla de símbolos
- 2.5. Diseño, implementación y manejo de errores del analizador sintáctico

3. Análisis sintáctico

- 3.1. Gramáticas libres de contexto, derivaciones y árboles
- 3.2. Ambigüedad y transformación de gramáticas
- 3.3. Análisis descendente, predictivo y gramáticas LL
- 3.4. Análisis ascendente e introducción a los analizadores LR
- 3.5. Construcción, generación automática y manejo de errores del analizador sintáctico

4. Análisis semántico

- 4.1. Traducción dirigida por la sintaxis y atributos
- 4.2. Reglas semánticas y esquemas de traducción
- 4.3. Sistemas de tipos, tabla de símbolos y manejo de alcances
- 4.4. Verificación de tipos, consistencia e implementación del analizador semántico

5. Generación de código

- 5.1. Lenguajes fuente, intermedio y destino
- 5.2. Árboles de sintaxis abstracta y código de tres direcciones
- 5.3. Selecciones de instrucciones y generación de código final
- 5.4. Preservación semántica, optimización y evaluación del código
- 5.5. Integración y pruebas del compilador

6. El compilador en la programación de sistemas

- 6.1. El compilador como síntesis de la programación de sistemas

Agenda semestral

Semana	Contenido	Evaluaciones
Semana 01 Panorama de la programación de sistemas 10/08 - 14/08	Panorama de la programación de sistemas	

Semana 02 Del software de sistemas al análisis léxico 17/08 - 21/08	Estructura y fases de un compilador Fundamentos del análisis léxico	Publicación Práctica 1: Extensión léxica para IMP++
Semana 03 Expresiones regulares y autómatas 24/08 - 28/08	Expresiones regulares y autómatas finitos	
Semana 04 Construcción del analizador léxico 31/08 - 04/09	Diseño e implementación del analizador léxico	
Semana 05 Gramáticas y estructura de IMP 07/09 - 11/09	Gramáticas y estructura sintáctica	Entrega Práctica 1 Publicación Práctica 2: Extensión sintáctica para IMP++
Semana 06 Primer examen parcial 14/09 - 18/09 16/09 Feriado		Examen 1 Jueves 17 de septiembre
Semana 07 Análisis sintáctico descendente 21/09 - 25/09	Análisis sintáctico descendente	
Semana 08 Análisis sintáctico ascendente 28/09 - 02/10	Análisis sintáctico ascendente y manejo de errores	
Semana 09 Cierre sintáctico y traducción dirigida por la sintaxis 05/10 - 09/10	Traducción dirigida por la sintaxis	Entrega Práctica 2 Publicación Práctica 3: Extensión semántica para IMP++
Semana 10 Tipos, símbolos y alcances 12/10 - 16/10	Tipos, símbolos y alcances	

Semana 11 Segundo examen parcial 19/10 - 23/10		Examen 2 <i>Jueves 22 de octubre</i>
Semana 12 Construcción del verificador de tipos 26/10 - 30/10	Verificación e implementación del analizador semántico	
Semana 13 Cierre semántico y representaciones intermedias 02/11 - 06/11 02/11 Feriado	Representaciones intermedias	Entrega Práctica 3 Publicación Práctica 4: Generación de C para IMP++ e integración de las prácticas
Semana 14 Generación de código C 09/11 - 13/11	Generación de código final	
Semana 15 Integración y regreso a la programación de sistemas 16/11 - 20/11 16/11 Feriado	Optimización e integración del compilador El compilador como síntesis de la programación de sistemas	
Semana 16 Tercer examen parcial 23/11 - 27/11		Examen 3 <i>Jueves 26 de noviembre</i>
Semanas de certificación 30/11 - 11/12		Entrega Práctica 4